Activitat 1 — És just aquest joc?

Despertar les idees prèvies sobre l'atzar amb jocs senzills i plantejar el repte de la unitat: decidir si un joc és just.

Idea clau

Tots hem jugat a jocs on intervé la sort: daus, cartes, monedes, ruletes. Però, ens hem preguntat mai si un joc és *just*? Aquesta unitat va d'aprendre a respondre aquesta pregunta amb matemàtiques, no amb intuïció.

El repte de la unitat
Convertir-te en algú capaç d'investigar un joc d'atzar i decidir, **amb arguments**, si és just o si afavoreix algun participant.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Aquest joc, és just?»

Comencem jugant

Un joc per obrir
Dos jugadors llancen un dau. Guanya el jugador A si surt 1, 2, 3 o 4; guanya el jugador B si surt 5 o 6. Abans de calcular res: t'agradaria ser el jugador A o el B? Per què?

La sensació que aquest joc no és equilibrat és el punt de partida. Al llarg de la unitat aprendràs a **quantificar** exactament *quant* d'injust és.

Què en saps ja?

Exercicis per fer

1 Segur, possible o impossible? Classifica cada frase com a *segura*, *possible* o *impossible*:

(a) En llançar un dau normal, surt un 7.

(b) En llançar una moneda, surt cara o creu.

(c) Demà plourà a la teva ciutat.

(d) En treure una carta d'una baralla, és d'oros.

2 Ordena la teva intuïció. Ordena aquests successos del *menys* probable al *més* probable, tal com ho veus ara (ja ho comprovarem més endavant):

- Treure un rei d'una baralla de 40 cartes.
- En llançar un dau, treure un nombre parell.
- En llançar una moneda, treure cara.
- En llançar un dau, treure un 6.

3 El joc del dau (repte). Torna al joc de dalt (A guanya amb 1–4, B amb 5–6). Sense fórmules encara: de cada 6 partides, quantes esperaries que guanyés A i quantes B? Et sembla just? Explica-ho.

4 Un joc que et sembli just. Inventa't un joc amb un dau o una moneda per a dos jugadors que et sembli **just** (cap dels dos surt afavorit). Explica les regles.

5 Llenguatge quotidià. Escriu tres frases que diguis en el dia a dia amb paraules com *segur*, *probable*, *poc probable* o *impossible*. Al costat de cadascuna, posa un percentatge aproximat que creguis que hi correspon.

6 El projecte. Aquesta unitat acaba amb un projecte en equip: analitzareu diversos jocs d'atzar (daus, cartes, ruletes) i decidireu, amb càlculs, si són justos. Pensa i anota: quin joc d'atzar t'agradaria investigar i per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) impossible (b) segura (c) possible (d) possible.

2 Ordenació correcta (de menys a més probable), que es confirmarà amb Laplace més endavant: treure un rei $\left(\frac{4}{40} = \frac{1}{10}\right)$, treure un 6 $\left(\frac{1}{6}\right)$, treure parell o treure cara $\left(\frac{1}{2}\right)$ (aquests dos, empatats). En aquesta activitat s'accepta qualsevol ordenació raonada; l'objectiu és fer aflorar la intuïció, no encertar.

3 Intuïtivament, de cada 6 partides A guanyaria unes 4 i B unes 2: no és just, A surt clarament afavorit. (Ho quantificarem: $P(A) = \frac{4}{6}$, $P(B) = \frac{2}{6}$.)

4 Resposta oberta. Un joc just seria, per exemple, «A guanya amb parell, B amb senar»: tots dos tenen 3 casos de 6.

5 Resposta oberta.

6 Resposta oberta (llavor del projecte).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És l'entrada de la unitat: diagnostica les idees prèvies sobre l'atzar (llenguatge quotidià, intuïció de versemblança) i *planteja el repte* sense introduir encara cap fórmula. La regla de Laplace arriba a l'Activitat 5; aquí es treballa només amb intuïció i estimació.
- **Diagnòstic clau.** L'exercici 1 revela si l'alumnat distingeix *impossible* de *poc probable*; és l'error nuclear de la unitat i es formalitzarà a l'Activitat 2.
- **Clima lúdic i benestar.** Es recomana jugar de veritat el joc del dau en parelles abans de discutir-lo: l'experiència viscuda ancora la intuïció i normalitza l'error com a part del joc, en línia amb el vector de benestar emocional.
- **Perspectiva de gènere.** En triar contextos de joc (ex. 6), evitar estereotips i repartir els rols de manera equitativa quan es jugui en equip.
- **Llavor del projecte (ex. 6).** Recolliu les propostes: serviran per formar els equips i triar els jocs del projecte final (Activitat 8).